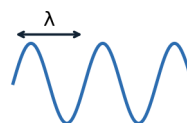
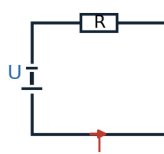
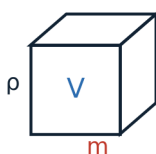


FICHES DE RÉVISION

Cycle 4 — Physique-Chimie (collège)

Grandeurs, relations et attendus de fin de cycle



Contenu rédigé d'après le programme — à valider par l'enseignant.

Table des matières

Table des matières	2
I Organisation et transformations de la matière	3
1 Organisation et transformations de la matière	4
II Mouvement et interactions	5
2 Mouvement et interactions	6
III L'énergie, ses transferts et ses conversions	7
3 L'énergie, ses transferts et ses conversions	8
IV Des signaux pour observer et communiquer	10
4 Des signaux pour observer et communiquer	11

Première partie

Organisation et transformations de la matière

1

Organisation et transformations de la matière

Repère	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-OTM.01	Décrire la constitution et les états de la matière.
C4-PC-OTM.02	Décrire et expliquer des transformations chimiques.
C4-PC-OTM.03	Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers.

E 1

Masse volumique				
$\rho = \frac{m}{V}$				
ρ V m	ρ	masse volumique	g/cm ³	gramme par centimètre cube
	m	masse	g	gramme
	V	volume	cm ³	centimètre cube

E 2

Masse à partir de la masse volumique				
$m = \rho \times V$				
ρ V m	m	masse	g	gramme
	ρ	masse volumique	g/cm ³	gramme par centimètre cube
	V	volume	cm ³	centimètre cube

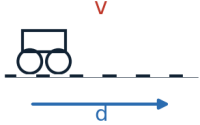
Deuxième partie

Mouvement et interactions

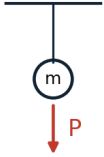
2 Mouvement et interactions

Repère	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-MVT.01	Caractériser un mouvement.
C4-PC-MVT.02	Modéliser une action exercée sur un objet par une force caractérisée par une direction, un sens et une valeur.

E 3

Vitesse				
$v = \frac{d}{t}$				
	v	vitesse	m/s	mètre par seconde
	d	distance parcourue	m	mètre
	t	durée du parcours	s	seconde

E 4

Poids et masse				
$P = m \times g$				
	P	poids	N	newton
	m	masse	kg	kilogramme
	g	intensité de la pesanteur	N/kg	newton par kilogramme

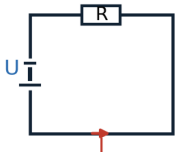
Troisième partie

L'énergie, ses transferts et ses conversions

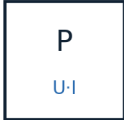
3 L'énergie, ses transferts et ses conversions

Repère	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-ENE.01	Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie.
C4-PC-ENE.02	Utiliser la conservation de l'énergie.
C4-PC-ENE.03	Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité.

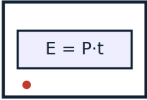
E 5

Loi d'Ohm				
$U = R \times I$				
	U	tension	V	volt
	R	résistance	Ω	ohm
	I	intensité du courant	A	ampère

E 6

Puissance électrique				
$P = U \times I$				
	P	puissance électrique	W	watt
	U	tension	V	volt
	I	intensité du courant	A	ampère

E 7

Énergie électrique				
$E = P \times t$				
	E	énergie	J	joule (ou kWh si P en kW et t en h)
	P	puissance	W	watt
	t	durée de fonctionnement	s	seconde

E 8

Énergie cinétique				
$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$				
	E_c	énergie cinétique	J	joule
	m	masse	kg	kilogramme
	v	vitesse	m/s	mètre par seconde

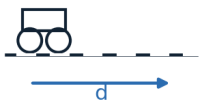
Quatrième partie

Des signaux pour observer et communiquer

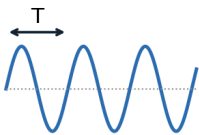
4 Des signaux pour observer et communiquer

Repère	Attendus de fin de cycle (texte réglementaire, verbatim)
C4-PC-SIG.01	Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio...).
C4-PC-SIG.02	Utiliser les propriétés de ces signaux.

E 9

Vitesse d'un signal				
$v = \frac{d}{t}$				
	v	vitesse de propagation	m/s	mètre par seconde
	d	distance parcourue	m	mètre
	t	durée de propagation	s	seconde

E 10

Fréquence et période (pour aller plus loin)				
$f = \frac{1}{T}$				
	f	fréquence	Hz	hertz
	T	période	s	seconde